



1_definition.html

문제 정의

김대리는 부품과 준비 제품을 공정 간에 운송하는 프로토타입 로봇 운반차 기획(실내 환경)을 해야 한다. 로봇이 작업하는 환경은 작업자가 많고 여러 공정이 동시다발적으로 진행 중이며 작업 시간이 길다. 해당 로봇은 하얀색 바닥에 검은색으로 표시된 경로를 인식해야 한다. 추후 평가 및 검토를 위해 로봇이 실제로 이동한 기록 데이터를 수집해야 한다.

요구 사항 정리

1. 바닥의 검은색 경로를 인식할 수 있어야 하며, 경로가 일부 가려져 있어도 인식해야 한다.[cite: 2]
2. 인식된 경로를 따라 자율적으로 이동할 수 있어야 한다.[cite: 2]
3. 이동 경로와 시간, 위치 데이터, 작업자의 위치를 기록하고 저장할 수 있어야 한다.[cite: 2]
4. 실시간으로 데이터를 수집하고 저장하는 기능이 필요하다.[cite: 2]
5. 실내 환경에서 작업자의 동선을 방해하는 일을 최소화해야 한다.[cite: 2]
6. 만일의 접촉 사고에 대비하여 작업자의 안전을 위한 하드웨어 및 소프트웨어적 안전장치를 고려해야 한다.[cite: 2]
7. 만약 경로가 어떤 물체에 막혀 있을 시, 우회하는 경로로 돌아가거나 잠시 대기해야 한다.[cite: 2]
8. 장기간 운용 시 자체적으로 충전 장소로 이동하여 충전이 완료될 때까지 대기해야 한다.[cite: 2]
9. 여러 업무가 로봇에게 주어질 경우 적절한 의사결정을 수행해야 한다.[cite: 2]



2_mortor.html

공급 전류 별 모터의 분류

DC모터

전압이 일정한 직류전류로 운용이 되는 모터

- **장점:** 전압이 일정하게 공급되기 때문에 모터의 일정한 속도나 방향을 제어하기가 쉽다.
- **단점:** 유지 보수가 필요하고 수명이 비교적 짧다.
- **분류:**
 - **브러쉬 모터:** 자석 주위에 코일이 도는 구조로 내부 브러쉬를 통하여 전류가 공급된다. (장점: 저렴하고 모터의 제어가 쉽다. / 단점: 브러쉬 마모 문제로 모터의 수명이 짧다.)
 - **브러쉬리스 모터:** 코일 근처에서 자석이 돌아가는 구조로 내부 브러쉬가 없어도 전류가 공급된다. (장점: 내부 브러쉬가 없기 때문에 거의 무한수명일 정도로 수명이 길다. / 단점: 가격이 비싸고 자기장 방향이 계속 바뀌기 때문에 제어가 어렵다.)

AC모터

전압이 파형을 그리며 공급되는 교류전류로 운용이 되는 모터

- **장점:** 상대적으로 저렴하고, 효율이 좋고, 수명이 길다.
- **단점:** 전압이 실시간으로 바뀌기 때문에 일정한 모터의 일정한 속도나 방향을 제어 하기가 까다롭다.

기능 별 모터 분류

서보모터

목표위치로 명령을 내려 모터 축 각도를 제어하는 모터

- **장점:** 정밀한 위치제어가 가능하다.
- **단점:** 내부 탑재된 부품으로 비용이 비교적 비싸다.

스텝모터

입력한 펄스신호만큼 일정한 각도만큼 회전하는 모터

- **장점:** 비교적 저렴한 가격에 높은 토크를 낼 수 있다.
- **단점:** 고속회전이 어렵고 일정한 각도로 이동하는 방식이라 목표 각도를 놓칠 수가 있다.

모터 사양을 구성하는 항목

- **정격 토크:** 회사에서 보증하는 장시간 이용해도 되는 사용환경에서 최대로 낼 수 있는 토크이다.
- **정격 속도:** 회사에서 보증하는 장시간 이용해도 되는 사용환경에서 최대로 낼 수 있는 회전속도이다.
- **정지 토크:** 모터가 정지 상태일 때 발생하는 최대 토크이다.
- **무부하 속도:** 모터 자체가 최대로 낼 수 있는 회전속도이다.
- **토크 상수:** 토크가 전류에 대해서 얼마나 비례하는지 나타내는 상수이다.

- **속도 상수:** 속도가 전압에 대해서 얼마나 비례하는지 나타내는 상수이다.

모터의 제어 방법

회전 방향 제어 방법

- 모터는 코일에 흐르는 전류 방향을 기준으로 정방향 역방향을 제어 할 수 있다.
- 트랜지스터를 이용한 H브릿지라는 회로를 통하여 제어를 하게 된다.
- A트랜지스터를 켜고 B트랜지스터를 끄면 모터에 공급되는 전류 방향이 정방향으로 흐른다.
- B트랜지스터를 켜고 A트랜지스터를 끄면 모터에 공급되는 전류방향이 역방향으로 흐른다.

속도 제어 방법

- 모터는 전압에 비례하여 속도가 증가하게 된다.
- 전압을 직접 조절하는 것 외에, 전압은 일정하게 주되 일정한 시간간격을 한주기로 나눈다.
- 전류를 공급을 하였다가 중단하는 것을 반복하여 한주기당 전류가 공급된 비를 통해 속도를 제어한다.

모터 드라이버

정의

- 모터의 전원공급과 제어를 용이하게 해주는 장치이다.
- 모터와 명령을 내리는 장치 사이에서 중간 다리역할을 한다.

DC모터 드라이버

- 모터 정역 제어를 해주는 H브릿지 회로가 탑재 되어있다.

스텝모터 드라이버

- 스텝모터는 A+, A-, B+, B- 코일이 각 위치에 있다.
 - 원래는 4개의 선을 하나씩 연결하여 번갈아가며 신호를 주면서 회전시켜야 한다.
 - 이 역할을 모터 드라이버가 대신해주며 하나의 선 만으로 스텝모터의 회전을 제어할 수 있다.
-



1. 휠 구조

- **림:** 타이어가 장착되는 외곽 부분으로 타이어의 공기압 유지
- **스포크:** 림과 허브를 연결하는 부분이며 차량 하중 지지, 휠의 강성과 강도 확보
- **허브:** 차축과 너트와 볼트로 체결되어 회전력을 전달하며 휠 베어링으로 서스펜션과 연결

2. 타이어 구조

- **트레드:** 노면과 직접 접촉하는 부분으로 마찰력 확보, 구동력/제동력 전달 및 배수 기능 수행 (타이어 패턴에 따라 다름)
- **사이드 월:** 타이어 측면 부로 주행 중 진입 부에 타이어가 변형되었다가 변형이 풀리는 운동(굴신 운동)을 통해 승차감 제공, 충격을 흡수 (이 과정에서 구름 저항 발생)
- **벨트/카카스:** 타이어의 골격을 형성하는 층으로 내부 공기압과 하중을 견디고 형상을 유지하며 충격 흡수 및 승차감 향상에 기여
- **비드:** 휠에서의 림과 결합되어 타이어를 고정하고 타이어 공기가 새지 않도록 밀착

3. 휠의 종류

- **스틸 휠:** 강판을 프레스로 성형하여 림과 디스크를 제조한 뒤 용접 결합한 2피스 구조
 - **장점:** 강한 충격 시 파손되지 않고 변형으로 충격 흡수, 내구성과 비용 효율이 높음
 - **단점:** 무거운 중량으로 인해 회전 관성이 크고 가속, 연비에 불리
- **알루미늄 휠:** 알루미늄으로 이루어진 일체형 구조
 - **장점:** 스틸에 비해 30% 가벼워 연비가 개선됨, 열전도율이 높아 브레이크 마찰열 방출에 유리, 고강성으로 고속 주행 시 안정적인 휠 밸런스 확보
- **에어로 휠:** 휠 표면에 개방면을 줄이거나 전용 커버 부착
 - **장점:** 회전 시 공기 저항을 낮추고 연비 효율 극대화

4. 타이어의 종류

- **바이어스 타이어:** 내부적 층이 30~40도 사선으로 교차 적층되어 있으며 층이 트레드부터 사이드 월 까지 일체형 구조로 연결
 - **장점:** 타이어 전체가 유연하게 변형되어 충격을 전체 구조로 분산

- **단점:** 접지면 변형으로 인해 열 축적으로 발열이 증가하고 회전 저항이 커져 연비와 안정성 저하
- **레디얼 타이어:** 카카스 코드가 진행 방향에 수직으로 배치되어 사이드 월 유연성 확보, 트레드 하단에 강성을 높이는 스틸 벨트 층 추가 적용
 - **장점:** 트레드는 접지 강성 확보, 사이드 월은 충격 흡수 기능 수행, 고속 주행 안정성 우수
- **런플랫 타이어:** 사이드 월에 강화 고무층 삽입
 - **장점:** 공기압 상실 시에도 강화된 사이드 월이 하중 지지
- **에어리스 타이어:** 내부 공기 없이 스포크 구조 적용
 - **장점:** 스포크의 탄성 변형으로 충격 흡수, 펑크 위험이 전혀 없음

5. 종류 별 결론

- **휠:** 비용 절약을 고려하려면 스틸 휠, 경량화와 연비를 고려하면 알루미늄 휠, 극한의 연비 효율이 필요한 경우 에어로 휠을 쓴다.
- **타이어:** 고속 주행이 필요가 없으면 바이어스 타이어, 고속 주행이 필요하면 레디얼 타이어, 주행 환경이 험하여 타이어 펑크 위험이 다소 있을 시 에어리스 타이어를 고려한다.

마찰력과 관성력, 그리고 구름운동

1. 마찰력

- 어떤 물체와 맞닿아 운동할 때 접촉면에 운동을 방해하는 방향으로 일어나는 힘

2. 관성력

- 물체가 가속을 받을 때 현재 운동 상태를 유지하려는 방향으로 일어나는 힘

3. 바퀴와의 관계

- 바퀴의 질량이 클수록, 바퀴 질량 분포가 회전 중심과 더 멀리 분포되어 있을수록 회전을 할 때 더 큰 관성이 생긴다.

4. 바퀴의 구름운동 개념

- 구름 운동이란 물체가 회전을 하면서 동시에 앞으로 나아가는 힘이다.

5. 마찰력과 구름 운동의 관계

마찰력이 정지마찰력을 받을 때

- **외력이 없을 때:** 마찰력이 작용하는 곳에서의 운동 속도는 앞으로 나아가는 속도랑 바퀴가 회전할 때 회전 방향 속도가 평형을 이루며 0이 된다. (마찰력이 없음)
- **외력이나 외부 토크가 가해질 때:** 접촉면에서의 운동 방향을 반대하는 마찰력이 작용하는데 이때 마찰력은 회전 속도의 가속도는 줄이고 앞으로 나아가는 속도를 가속시킨다. (접촉면 속도 0)

마찰력이 동적마찰력을 받을 때

- 급제동이나 급가속을 할 때 토크가 일정 수준 이상을 넘어가므로 회전 방향으로의 가속을 막는 마찰력이 더 이상 가속을 막지 못하여 동적 마찰력으로 바뀌게 된다. 그래서 바퀴가 헛돌거나 뒤로 밀리는 현상이 발생한다.

6. 바퀴 미끄러짐을 막는 법

1. 바퀴에 부하하는 토크를 일정 수준을 넘지 않는다.
2. 바퀴와 지면에 맞닿는 타이어의 재질을 마찰계수가 높은 것을 택한다.

구름 저항

1. 구름 저항의 개념

- ... 주행 중 바퀴 접촉면에 회전을 방해하는 저항이 작용하는 현상

2. 발생 하는 원인

- 바퀴의 하중으로 지면이 변형되거나 바퀴에 작용하는 수직항력으로 타이어가 변형이 되어 동력 전달 시 에너지 손실이 일어난다.
- 타이어 또는 지면의 굴곡으로 인해 접촉면에 미끄러짐이 일어나 동력이 손실된다.
- 타이어 구조에서의 사이드 월의 성질(굴신 운동 시 발생하는 이력현상) 때문에 구름 저항이 발생한다.

3. 바퀴의 특성과 구름 저항

- 승차감과 충격 흡수를 위해 타이어 유연성을 확보하는데, 이것이 구름 저항이 일어나는 원인이 되기 때문에 동력 손실과 승차감 사이의 중간 지점을 잘 찾는 것이 좋을 거 같다.
-



1. 센서의 정의 및 역할

정의: 주변 환경의 물리적 상태(빛, 거리, 속도 등)를 감지하여 전기적인 신호로 바꾸는 장치이다.[cite: 1]

역할: 시스템의 감각 기관이다. 외부 데이터를 수집하여 컴퓨터나 프로세서가 상황을 판단하고 명령을 내릴 수 있게 돕는다.[cite: 1]

2. 센서의 유형과 용도

거리 센서: 초음파, ToF 센서 등 / 장애물을 피하거나 거리를 잴 때 쓴다.[cite: 1]

상태 센서: 자이로, 가속도 센서, 엔코더 등 / 로봇의 기울기나 바퀴가 도는 속도를 측정한다.[cite: 1]

시각 센서: 카메라, 라이다 등 / 주변 지도를 그리거나 사물을 인식할 때 쓴다.[cite: 1]

3. 센서 신호의 유형

아날로그 신호: 값이 연속적으로 변하는 신호이다. 미세한 변화를 알 수 있지만 외부 노이즈에 취약하다.[cite: 1]

디지털 신호: 0과 1로만 끊어져서 표현되는 신호이다. 컴퓨터가 바로 처리하기 좋고 노이즈에 매우 강하다.[cite: 1]

4. 센서의 해상도와 정확도

해상도: 센서가 알아챌 수 있는 가장 최소한의 변화 단위이다.[cite: 1]

정확도: 센서가 측정한 값이 실제 진짜 값과 얼마나 똑같은가를 나타낸다. (아날로그 신호값을 디지털 신호값으로 바꾸는 것이 이산화인데 이산화 과정에서 차이가 날 수 있음)[cite: 1]

5. 응답 시간과 샘플링 속도

응답 시간: 외부 상태가 확 변했을 때, 센서가 그 변화를 알아채고 출력 값을 내보내기까지 걸리는 지연 시간이다. 응답 시간이 길면 센서에서 출력을 하여 어떠한 행동을 취할 때 이미 환경이 바뀌어 있을 수가 있다.[cite: 1]

샘플링 속도: 센서가 1초에 몇 번 데이터를 수집하는지를 뜻한다. (100Hz는 1초에 100번 측정한다는 의미이다.) 샘플링 속도가 느리면 변화하는 환경을 제시간에 입력값으로 담을 수가 없다.[cite: 1]

카메라 비유: 카메라에서 셔터를 누르는 순간이 샘플링 순간이고, 셔터를 누르고 카메라에 이미지가 담기는 것이 응답 시간이다.[cite: 1]

6. 센서의 노이즈와 필터링

노이즈: 센서 값에서 무작위 랜덤값이 들어오는 값이다.[cite: 1]

필터링: 이 노이즈를 깎아내고 깨끗한 값만 걸러내는 기술이다. 간단한 필터링으로는 들어오는 센서값을 기록하여 일정 시간마다 평균값을 내는 것으로 노이즈를 줄일 수 한다.[cite: 1]

적외선(IR) 센서 상세 조사

1. IR 센서의 기본 원리

빛을 쏘아 보낸 뒤, 물체나 바닥에 부딪혀 반사되어 돌아오는 적외선의 양(광량)을 측정하는 원리이다. 검은색은 빛을 흡수하고 흰색은 반사하는 성질을 이용한다.[cite: 1]

2. IR 센서의 구성 요소

발광부: 앞을 향해 눈에 보이지 않는 적외선 빛을 쏘아주는 LED 전구이다.[cite: 1]

수광부: 되돌아오는 적외선 빛을 받아들여 전압이나 전류 신호로 바꿔주는 센서 알맹이이다.[cite: 1]

3. 라인 트레이싱을 위한 라인 감지용 IR 센서의 특성

높은 대비 감도: 검은색 선과 흰색 바닥의 반사율 차이를 아주 명확하게 칼같이 구별할 수 있어야 한다.[cite: 1]

좁은 빔 각도: 바로 아래 노면만 똑바로 봐야 하므로, 빛이 옆으로 퍼지지 않고 정면 좁은 곳으로만 모이는 특성이 필요하다.[cite: 1]

작은 크기: 여러 개의 센서를 한 줄로 촘촘하게 붙여서 배열로 배치해야 하므로 크기가 작을수록 좋다.[cite: 1]

4. IR 센서의 신호 처리

아날로그 처리: 전압 변화를 그대로 컴퓨터로 읽는다. 흰색과 검은색 경계면에 걸쳤을 때의 미세한 위치 변화까지 부드럽게 연속된 값으로 알 수 있습니다.[cite: 1]

디지털 처리: 중간에 비교기 칩을 달아서, 내가 정해둔 기준값보다 밝으면 0, 어두우면 1로만 딱 끊어서 빠르게 판단한다.[cite: 1]

5. IR 센서 배치 시 유의할 사항

지상고 유지: 거리가 조금만 달라져도 반사되는 빛의 양이 요동친다. 따라서 바닥과의 높이를 단단하게 고정해야 오작동이 없다.[cite: 1]

외부 조명 차단: 햇빛이나 형광등 불빛에도 적외선 성분이 섞여 있다. 이 불빛이 방해를 주지 못하도록 센서 주변에 물리적인 가림막(암막) 구조를 만들어야 한다.[cite: 1]

센서 간 간섭 방지: 센서를 여러 개 나란히 붙이면 옆방 LED 빛이 내 수광부로 들어오는 간섭이 생긴다. 센서 사이에 빛을 막아주는 불투명한 격벽을 세워야 한다.[cite: 1]



5_encoder.html

1. 엔코더 모터의 정의

- 엔코더 모터는 일반 구동 모터 뒤쪽에 회전 감지 장치인 엔코더를 결합한 모터이다. 모터가 돌 때 발생하는 회전 각도, 회전 속도, 회전 방향 등의 동적 데이터를 실시간으로 측정하여 컴퓨터나 제어기로 보내주는 역할을 한다.

2. 엔코더 부의 역할 및 구성 방식에 따른 작동 원리

엔코더 부는 모터의 회전이라는 물리적인 움직임을 제어가 컴퓨터 데이터로 읽을 수 있는 전기적 펄스 신호로 바꾸어 주는 역할을 한다. 대표적인 구성 방식은 다음과 같다.

- **광학식 엔코더**
 - **구성:** 구멍이 일정한 간격으로 촘촘하게 뚫린 원판 격자, 적외선 빛을 쏘주는 발광 다이오드, 빛을 받아들이는 수광 소자로 이루어져 있다.
 - **작동 원리:** 모터 축이 돌면 원판 격자도 함께 돈다. 이때 원판의 구멍을 통해 빛이 통과했다가 막혔다가를 반복하게 되는데, 수광 소자가 이 빛의 깜빡임을 감지하여 전기적 신호로 만들어낸다.
- **자석식 엔코더**
 - **구성:** 모터 회전축 끝에 부착된 원형 영구자석과 그 주변에 배치된 자기장 감지 센서로 이루어져 있다.

- **작동 원리:** 모터가 돌면 자석이 함께 회전하면서 주변 자기장의 방향과 세기가 계속 변하게 된다. 홀 센서가 이 자기장의 변화를 감지하여 전압 신호의 형태로 출력한다. 광학식에 비해 먼지나 기름 같은 오염에 강해 거친 환경에 유리하다.

데이터 처리 및 계산 방법

1. 펄스와 해상도의 개념 및 관계

- **펄스:** 엔코더가 회전을 감지하여 내보내는 한 번의 전기적 신호(켜짐과 꺼짐의 한 세트)를 뜻한다.
- **해상도:** 모터 축이 정확히 한 바퀴 돌 때 엔코더가 몇 개의 펄스를 뿜어내는가를 나타내는 단위이다. 보통 PPR이라는 단위를 쓴다.
- **관계:** 해상도 값이 높을수록 한 바퀴를 더 잘게 쪼개서 측정한다는 뜻이므로, 모터가 아주 미세하게 움직여도 그 변화를 정밀하게 알아챌 수 있다. 오차가 나도 거리값 차이가 더 미세하게 나게 된다.

2. 속도 및 거리 계산 방법

거리 계산 방법

바퀴가 굴러간 거리는 엔코더가 출력한 총 펄스의 누적 개수를 바탕으로 계산한다.

- **바퀴 한 바퀴당 이동 거리 (바퀴 둘레):** 바퀴 둘레 = $3.14159 \times$ 바퀴 지름
- **펄스 1개당 이동 거리:** 펄스당 거리 = 바퀴 둘레 / 엔코더 해상도
- **최종 이동 거리:** 최종 이동 거리 = 누적 펄스 수 $\times$ 펄스당 거리

속도 계산 방법

속도는 일정 시간 동안 펄스가 얼마나 많이 들어왔는지를 측정하여 계산한다.

- **단위 시간당 회전수(RPM):** 일정 시간(예: 0.1초) 동안 카운트한 펄스 개수를 기반으로 1분 동안 모터가 돌 수 있는 바퀴 수를 환산한다.
- **선속도 계산:** 회전수에 바퀴 둘레를 곱하는 공식을 적용하여 현재 초당 또는 분당 몇 미터로 주행하고 있는지 실시간 속도를 구한다.
- **시간 비유:** 카메라에서 셔터를 누르는 순간이 샘플링 순간이고 셔터를 누르고 카메라에 이미지가 담기는 것이 응답 시간이다. 샘플링 속도가 느리면 변화하는 환경을 제시간에 입력값으로 담을 수가 없고, 응답 시간이 길면 센서에서 출력을 하여 어떠한 행동을 취할 때 이미 환경이 바뀌어 있을 수가 있다.

계산 예시 문제

- **문제:** 지름이 10cm인 바퀴와 펄스 해상도가 회전 당 20 펄스인 엔코더가 장착된 로봇이 2초간 직진 하면서 100 펄스를 기록했다. 로봇이 이동한 거리 및 이동 속도를 계산하라.
- **풀이 및 답:**
 - 바퀴 한 바퀴당 이동 거리(둘레) = $10 \times 3.14159 \text{ cm}$
 - 100 펄스일 때 이동 거리 = $(10 \times 3.14159 \times 100) / 20 = 50 \times 3.14159 \text{ cm}$ (약 157.08cm)
 - 이동 속도 = $157.08 \text{ cm} / 2\text{초} = \text{초당 } 78.54\text{cm}$

주행 오차와 보정 방법

1. 실제 주행 결과와 차이가 발생하는 이유

엔코더 데이터로 계산한 주행 거리와 실제 로봇이 움직인 거리가 딱 맞아떨어지지 않는 이유는 크게 두 가지로 나뉜다.

- **기하학적 오차 (구조적 요인):** 설계자가 입력한 바퀴의 지름이 마모나 압력 때문에 실제 지름과 미세 하게 다를 때 발생한다. 또한 양쪽 바퀴 사이의 거리가 실제 구조와 완벽히 일치하지 않으면 제자리 회전 시 계산 오차가 누적된다.
- **비기하학적 오차 (접촉면 요인):** 바퀴가 모래나 매끄러운 바닥에서 헛돌거나(슬립 현상), 요철을 타고 넘으면서 공중에 살짝 떴을 때 발생한다. 이때 엔코더는 모터가 돌았으므로 앞으로 나아갔다고 기록 하지만, 실제 차량은 제자리에 있거나 덜 움직이게 되어 데이터가 틀어지게 된다.
- **오차 누적의 문제:** 만약 다른 센서 없이 모터 엔코더로만 정보를 받아들일 때 초당 1mm 오차가 생긴 다면, 1분에 로봇과 프로그램상의 거리 격차가 6cm나 생기게 된다.

2. 보정 방법

하드웨어 및 수치 보정 (캘리브레이션)

- **바퀴 지름 및 축간거리 보정:** 로봇을 정확히 직선으로 3m 주행하게 하거나 제자리에서 10바퀴를 돌 려본 뒤, 엔코더가 읽은 값과 실제 줄자로 잰 값의 비율을 구한다. 이 비율을 프로그램 코드 안의 바퀴 지름 소수점 값에 반영하여 소프트웨어적으로 보정한다.

소프트웨어적 센서 융합

- **다른 센서와 결합:** 바퀴가 미끄러져서 생기는 오차는 엔코더 혼자서는 알아챌 수 없다. 이를 막기 위 해 관성 측정 센서를 함께 장착한다. 바퀴가 헛돌아 엔코더 속도는 급증하는데 관성 측정 센서의 가속 도 센서가 움직임이 없다고 판단하면, 컴퓨터가 이를 감지하고 엔코더의 불량 데이터를 걸러내어 진 짜 주행 위치를 맞추어 나간다.



1. 라디안의 개념과 단위 변환

- 라디안은 각도를 나타내는 물리학 및 수학의 표준 단위이다.
- 반지름의 길이와 호의 길이가 같아질 때의 중심각의 크기를 1라디안이라고 정의한다. 원의 둘레를 기준으로 계산하기 때문에 각도를 단순한 숫자로 다룰 수 있어 물리 공식을 계산할 때 아주 편리하다.

2. 호환되는 단위와 변환 방법

라디안과 호환되는 가장 대표적인 단위는 우리가 일상적으로 쓰는 도(Degree)이다. 원 한 바퀴(360도)는 2×3.14159 라디안과 같다.

- **라디안을 도로 변환하는 방법:** 라디안 값에 $(180 / 3.14159)$ 를 곱한다.
- **도를 라디안으로 변환하는 방법:** 도 값에 $(3.14159 / 180)$ 를 곱한다.

차동 구동 방식의 개념과 원리

1. 차동 구동 방식의 정의와 기본 원리

- **정의:** 두 개의 구동 바퀴를 좌우 독립적으로 제어하여 로봇의 전진, 후진, 회전 등의 모든 움직임을 만들어내는 방식이다. 보통 무게 중심을 잡기 위해 앞이나 뒤에 보조 바퀴(캐스터 바퀴)를 함께 장착한다.
- **기본 원리:** 복잡한 조향 장치(핸들) 없이, 오직 **양쪽 바퀴의 속도 차이**만으로 로봇의 방향을 바꾼다. 왼쪽과 오른쪽 모터의 속도를 다르게 주면 속도가 느린 바퀴 쪽으로 로봇이 휘어지며 굴러가게 된다.

2. 각속도와 회전 반경의 개념

- **각속도:** 바퀴나 로봇 몸체가 단위 시간당 얼마나 빠르게 회전하는가를 나타내는 물리량이다. 보통 1초간 회전하는 라디안 각도로 표현한다.
- **회전 반경:** 로봇이 회전할 때, 회전하는 가상의 중심점(회전 중심)으로부터 로봇 몸체의 중심까지의 거리를 뜻한다. 양쪽 바퀴 속도가 같으면 직선 운동을 하므로 회전 반경은 무한대가 된다.

바퀴 속도와 이동 경로의 관계

1. 각 바퀴의 속도가 이동 경로에 미치는 영향

- 양쪽 바퀴가 완전히 똑같은 각속도로 앞으로 돌면 로봇은 똑바로 직진한다.
- 반대로 양쪽 바퀴가 똑같은 각속도로 뒤로 돌면 똑바로 후진한다.
- 어느 한쪽 바퀴의 속도가 더 빨라지면, 로봇은 속도가 느린 바퀴가 있는 방향으로 곡선을 그리며 회전 경로를 만들게 된다.

2. 두 바퀴의 속도 차이에 따른 회전 반경 및 회전 방향 변화

- 왼쪽 바퀴 속도가 오른쪽 바퀴 속도보다 클 때: 로봇은 오른쪽 방향(시계 방향)으로 회전한다.
- 왼쪽 바퀴 속도가 오른쪽 바퀴 속도보다 작을 때: 로봇은 왼쪽 방향(반시계 방향)으로 회전한다.
- 양쪽 바퀴의 속도 차이가 커질수록: 회전 반경이 점점 작아지면서 로봇이 급격하게 꺾이게 된다.
- 양쪽 바퀴의 속도 차이가 거의 없을수록: 회전 반경이 매우 커지면서 완만한 곡선을 그리며 진행한다.

3. 제자리 회전 방법

- 로봇이 앞으로 나아가지 않고 그 자리에서 팽이처럼 회전하는 방법이다.
- 방법: 양쪽 바퀴의 속도 크기는 완벽히 같게 하고, 회전 방향은 정반대로 구동한다. (예: 왼쪽 바퀴는 앞으로, 오른쪽 바퀴는 똑같은 속도로 뒤로 구동)
- 이 경우 회전 반경이 0이 되며, 로봇의 한가운데 중심점을 축으로 제자리 돌기를 할 수 있어 좁은 공간에서 방향을 바꿀 때 매우 유리하다.

기구학적 하드웨어 특성과 계산

1. 바퀴 간 거리(휠 베이스)가 미치는 영향

- 양쪽 구동 바퀴 사이의 거리를 휠 베이스라고 부른다.
- 휠 베이스가 넓을수록 똑같은 바퀴 속도 차이를 주었을 때 로봇 몸체가 회전하는 각도가 작아진다. 즉, 조향이 둔감해지는 대신 직선 주행 시 흔들림이 적고 안정적이다.
- 휠 베이스가 좁을수록 적은 속도 차이로도 로봇이 민감하고 빠르게 회전 방향을 바꿀 수 있지만, 직선 주행 시 미세한 오차에도 좌우로 쉽게 흔들릴 수 있습니다.

2. 회전 반경을 계산하는 방법

로봇의 회전 반경은 양쪽 바퀴의 선속도와 휠 베이스 거리를 이용해 계산할 수 있다.

오른쪽 바퀴의 속도를 VR, 왼쪽 바퀴의 속도를 VL, 양쪽 바퀴 사이의 거리를 L이라고 할 때, 로봇 중심의 회전 반경(R)을 구하는 공식은 다음과 같다.

$$\text{회전 반경 (R)} = (L / 2) \times [(VR + VL) / (VR - VL)]$$

- 이 식을 보면 알 수 있듯이, 양쪽 바퀴의 속도가 같아져 분모(VR - VL)가 0이 되면 회전 반경은 무한대(직진)가 된다.
- 반대로 양쪽 바퀴 속도의 크기가 같고 방향이 반대가 되어 분자(VR + VL)가 0이 되면 회전 반경은 0(제자리 회전)이 된다.



7_control.html

1. 제어 시스템의 기초

- **개념:** 제어 시스템은 우리가 원하는 목적에 맞게 대상 객체(로봇, 모터 등)의 상태를 조절하는 시스템을 뜻한다.
- **목표:** 외부에서 방해하는 힘(노이즈나 주변 환경의 변화)이 있더라도, 시스템이 우리가 처음에 정해준 목표 상태에 빠르고 정확하게 도달하여 안정적으로 유지되도록 만드는 것이 최종 목표이다.

2. 피드백 제어의 기본 개념

- **피드백:** 센서를 통해 현재 로봇의 상태를 실시간으로 측정하여 다시 제어 입력단으로 되돌려 보내는 과정이다.
- **목표값:** 우리가 로봇에게 원하는 이상적인 상태이다. (예: 로봇의 목표 속도 초당 50cm, 목표 각도 90도 등)
- **오차:** 목표값과 센서가 읽어온 현재값 사이의 차이이다. 피드백 제어는 이 오차가 0이 되도록 모터의 출력을 실시간으로 깎거나 더해가는 과정이다.

3. 피드백 제어의 기본 구조

오픈 루프 제어 (열린 루프)

- 센서를 통한 피드백 과정이 없는 제어 방식이다.
- **특징:** 오직 사용자의 명령이나 미리 정해진 시간대로만 모터를 돌린다. 구조가 단순하고 비용이 적게 들지만, 주행 중 바퀴가 미끄러지거나 돌부리에 걸려 오차가 생겨도 이를 알아채고 스스로 수정할 수 없다.

클로즈드 루프 제어 (닫힌 루프 / 피드백 제어)

- 센서를 통해 출력 결과를 제어기로 계속 되돌려 보내는 루프(고리)가 완성된 방식이다.
- **특징:** 목표값과 센서 측정값을 실시간으로 비교하여 오차를 계산하고, 그 오차를 바탕으로 모터 출력을 계속 수정한다. 외부 방해 요소가 있어도 목표를 정확하게 찾아갈 수 있어 대부분의 로봇 제어에 필수적으로 사용된다.

PID 제어의 개념과 수학적 표현

1. PID 제어의 개념 및 역할

PID 제어는 제어 기법 중 가장 널리 쓰이는 방식으로, 오차를 바탕으로 **비례(P)**, **적분(I)**, **미분(D)** 세 가지 항을 조합하여 제어 값을 계산하는 방식이다. 로봇이 목표 위치나 속도에 도달할 때 너무 느려지지 않게 주행을 재촉하거나, 반대로 목표를 지나쳐 앞뒤로 심하게 흔들리는 현상을 억제하는 핵심 역할을 한다.

2. P, I, D 각 항목의 역할과 수학적 표현

시간 t 에서의 오차를 $e(t)$ 라고 하고, 각 제어 항의 고유 상수(이득)를 K_p , K_i , K_d 라고 할 때의 제어 공식 표현이다.

$$\text{제어 출력} = [K_p \times \text{현재오차}] + [K_i \times \text{과거오차들의 누적합}] + [K_d \times \text{오차의 변화율 (기울기)}]$$

P 제어 (비례 제어: 현재의 오차 반영)

- **수학적 표현:** $K_p \times \text{현재오차}$
- **역할:** 현재 발생한 오차의 크기에 정확히 비례하여 제어 힘을 준다. 오차가 크면 모터를 강하게 돌리고, 오차가 작아지면 모터 힘을 부드럽게 줄인다.
- **특징:** P 상수(K_p)를 너무 높이면 목표에 빠르게 가지만 과하게 꺾이면서 흔들림(오버슈트)이 생기고, 목표치 직전에서 힘이 모자라 완전히 도달하지 못하는 잔류 오차(정상상태 오차)가 남는다.

I 제어 (적분 제어: 과거의 오차 누적 반영)

- **수학적 표현:** $K_i \times$ 과거오차들의 누적합
- **역할:** 시간이 지나도 사라지지 않고 계속 남아있는 미세한 잔류 오차들을 시간에 따라 계속 더해나가다가(누적), 이 누적된 힘으로 로봇을 밀어주어 잔류 오차를 완전히 없앤다.
- **특징:** 너무 오랫동안 쌓인 오차 때문에 목표치를 지나친 후에도 모터가 과하게 돌 수 있어 시스템이 출렁거리거나 불안정해질 위험이 있다.

D 제어 (미분 제어: 미래의 오차 예측 반영)

- **수학적 표현:** $K_d \times$ 오차의 변화속도
- **역할:** 오차가 변화하는 속도(기울기)를 감지한다. 로봇이 목표치에 너무 빠른 속도로 접근하면 오차가 급격히 줄어들게 되는데, 이때 미분 값이 음수가 되면서 일종의 브레이크(제동) 역할을 하여 목표를 지나치지 않게 완충해 준다.
- **특징:** 흔들림을 잡아주고 안정성을 높여주지만, 센서 데이터에 튀는 노이즈가 섞여 들어오면 미분 값이 무작위로 급증하여 제어 출력이 덜덜 떨리는 부작용이 생길 수 있다.

PID 튜닝

1. PID 튜닝의 정의

- PID 튜닝은 로봇이 가장 안정적이고 빠르게 목표를 추종할 수 있도록 세 가지 제어 상수인 K_p , K_i , K_d 의 최적값을 찾아내어 설정하는 과정이다.

2. 일반적인 튜닝 순서 (경험적 방법)

1. **P 상수(K_p) 먼저 올리기:** K_i 와 K_d 를 모두 0으로 둔 상태에서, K_p 값을 조금씩 올린다. 로봇이 목표치 근처까지 빠르게 가되, 목표치 주변에서 앞뒤로 가볍게 흔들리기 시작하는 지점 직전까지 설정한다. 기계적인 부품으로 거리기반 PID 제어일 때 목표점에 달린 **스프링** 역할을 한다.
2. **D 상수(K_d)로 흔들림 잡기:** P 제어 때문에 발생하는 오버슈트와 흔들림을 가라앉히기 위해 K_d 값을 조금씩 올린다. 이를 통해 로봇이 흔들리지 않고 부드럽게 목표치에 감속하며 안착하게 만든다. 기계적인 부품으로 거리기반 PID 제어일 때 목표점에 달린 **댐퍼** 역할을 한다.
3. **I 상수(K_i)로 잔류 오차 제거:** 로봇이 다 멈춘 후에도 목표값과 미세한 거리 차이가 계속 남아있다면, K_i 값을 아주 미량씩 주어 누적된 힘으로 그 미세한 틈을 메워 오차를 0으로 맞춘다.



1. 마이크로컨트롤러의 역할

- **개념:** 마이크로컨트롤러(MCU)는 하나의 칩 안에 프로세서(CPU), 메모리(RAM, ROM), 입력 및 출력 포트가 모두 집약된 '초소형 컴퓨터'이다.
- **역할:** 센서로부터 주변 환경 데이터를 입력받아 미리 작성된 프로그램 코드로 연산을 수행한 뒤, 모터나 발광 다이오드(LED) 같은 구동 장치를 제어하는 로봇의 '두뇌' 역할을 담당한다.

2. 기본 제어 방식과 인터페이스

디지털 핀과 아날로그 핀

- **디지털 핀:** 0V(Low)와 5V 또는 3.3V(High)라는 두 가지 상태만 다룬다. LED를 켜고 끄거나, 스위치가 눌렸는지 판별할 때 사용한다.
- **아날로그 핀:** 0V부터 5V까지 연속적으로 변하는 전압을 읽어 들인다. 내부의 아날로그-디지털 변환기(ADC)를 통해 연속적인 전압 값을 0~1023 등 이산적인 디지털 숫자로 바꾸어 컴퓨터가 인식하게 한다. 거리를 재는 센서나 빛의 세기를 측정하는 센서 등에 쓰인다.

PWM (펄스 폭 변조)

- **개념:** 디지털 핀은 0과 1만 보낼 수 있지만, 신호가 켜지는 시간(High)과 꺼지는 시간(Low)의 비율을 아주 빠르게 조절하여 마치 아날로그 전압이 변하는 것과 같은 효과를 내는 제어 방식이다.
- **용도:** 모터의 회전 속도를 부드럽게 조절하거나 LED의 밝기를 은은하게 제어할 때 필수적으로 사용된다.

마이크로컨트롤러의 통신 방식

마이크로컨트롤러가 주변 센서나 다른 칩들과 데이터를 주고받기 위해 사용하는 대표적인 직렬 통신 방식은 다음과 같다.

1. UART (범용 비동기 송수신)

- **특징:** 데이터를 보내는 선(TX)과 받는 선(RX) 두 개를 교차로 연결하여 통신한다. 데이터를 맞추기 위한 동기화 시계 신호(클럭)선이 없는 '비동기식' 통신이다.

- **장단점:** 선이 적어 연결이 간단하지만, 통신하는 양쪽 장치가 데이터를 주고받는 속도(보레이트)를 미리 똑같이 맞춰야만 데이터가 깨지지 않는다. 주로 1대1 통신에 쓰인다.

2. I2C (집적 회로간 통신)

- **특징:** 시계 신호를 전달하는 클럭 선(SCL)과 실제 데이터가 오고 가는 데이터 선(SDA) 두 개를 사용한다. 하나의 마이크로컨트롤러(마스터)에 여러 개의 센서(슬레이브)를 병렬로 주렁주렁 매달아 통신할 수 있는 '동기식' 방식이다.
- **장단점:** 각 센서마다 고유의 주소(ID)가 있어 2개의 선만으로 수많은 장치를 제어할 수 있으나, 선을 공유하므로 통신 속도가 상대적으로 느리다.

3. SPI (직렬 주변기기 인터페이스)

- **특징:** 클럭 선(SCK), 마스터가 데이터를 보낼 때 쓰는 선(MOSI), 마스터가 데이터를 받을 때 쓰는 선(MISO), 그리고 제어할 장치를 선택하는 칩 선택 선(CS 또는 SS)까지 총 4개의 선을 사용한다.
- **장단점:** 장치가 늘어날 때마다 칩 선택 선이 하나씩 추가되어 선이 많아지지만, 데이터를 보내고 받는 선이 완벽히 분리되어 있어 통신 속도가 세 방식 중 가장 압도적으로 빠르다.

실시간 제어와 타이머

1. 실시간 제어에서 타이머의 개념

- 로봇을 제어할 때 '정확히 0.01초마다 엔코더 값을 읽어라' 혹은 '정확히 0.05초마다 모터 속도를 수정하라'처럼 시간에 맞추어 정밀하게 동작을 수행해야 할 때가 많다.
- 로봇의 기구학 수식들을 정밀하게 연산하려면 정확한 주기적 실행이 필수적입니다. 프로그램 코드 안에 일반적인 지연 함수(Delay)를 넣으면 그 시간 동안 컴퓨터가 아무 일도 못 하고 멈춰 버린다. 반면 내부에 하드웨어로 존재하는 타이머(Timer)를 쓰면, 컴퓨터 본체는 자기 일을 하다가 정해진 시간이 되는 순간 하던 일을 멈추고 지정된 제어 동작을 칼같이 실행(인터럽트)할 수 있다.

2. 타이머의 일반적인 사용 절차

1. **타이머 선택:** 마이크로컨트롤러 내부에 있는 여러 타이머(예: 타이머 1, 타이머 2 등) 중 사용할 타이머를 지정한다.
2. **분주비(Prescaler) 설정:** 마이크로컨트롤러의 기본 시계 메인 클럭(예: 16MHz)은 너무 빠르기 때문에 시간을 세기 어렵다. 이를 8, 64, 256 등으로 나누어 타이머가 시계추를 똑딱이는 속도를 적절히 늦춰준다.
3. **목표 카운트 값 설정:** 타이머의 내부 숫자가 어디까지 올라갔을 때 신호를 줄 것인지 임계값을 등록한다. 이 값에 따라 주기(예: 1ms 또는 10ms)가 결정된다.

4. **인터럽트 서비스 루틴(ISR) 작성:** 정해진 시간에 도달해 타이머 알람이 울렸을 때, 로봇이 즉각적으로 실행해야 하는 핵심 제어 코드(센서 읽기, 출력 계산 등)를 전용 함수 안에 작성한다.
5. **타이머 가동:** 타이머를 활성화하여 실시간 주기 제어를 시작한다.

아두이노

1. 마이크로보드와 아두이노의 개념

- **마이크로보드:** 알맹이 칩인 마이크로컨트롤러(MCU)를 사용자가 전선 연결과 전원 공급을 쉽게 할 수 있도록 전원 회로, 회로 기판, 단자대 등을 주변에 배치해 놓은 하드웨어 보드 전체를 뜻한다.
- **아두이노:** 이 마이크로보드를 포함하여, 전용 소프트웨어(IDE)와 사용하기 쉬운 프로그래밍 언어 환경까지 통틀어 일컫는 오픈소스 전자 제어 플랫폼이다. 복잡한 레지스터 설정을 몰라도 함수 몇 줄만으로 로봇 하드웨어를 쉽게 제어할 수 있어 전 세계적으로 널리 쓰인다.

2. 아두이노의 인터페이스 및 통신 방식

- 아두이노 보드(예: 아두이노 우노 기준)는 외곽 테두리에 헤더 핀 형태로 다양한 인터페이스를 제공한다.
- **입출력 핀:** 디지털 데이터를 다루는 0번~13번 핀이 있으며, 이 중 물결표시(~)가 있는 핀들은 앞서 설명한 PWM(펄스 폭 변조) 출력이 가능하다. 아래쪽에는 아날로그 센서 값을 읽을 수 있는 A0~A5 핀이 배치되어 있다.
- **통신 기능:** 아두이노는 컴퓨터와 프로그램 코드를 주고받거나 모니터링을 하기 위해 기본적으로 내장된 UART 통신(0번 RX, 1번 TX 핀 및 USB 포트)을 사용한다. 또한 하드웨어 핀 배열을 통해 센서 인터페이스용인 I2C(A4 SDA, A5 SCL 핀)와 고속 통신용인 **SPI(11번 MOSI, 12번 MISO, 13번 SCK 핀 등)** 방식을 모두 기본 인터페이스로 지원하므로 다양한 모듈을 손쉽게 붙여 제어할 수 있다.

 9_control_practice.html

1. 로봇 사양

- **바퀴 지름:** 10 cm (반지름 $r = 5$ cm, 바퀴 둘레 = 10×3.14159 cm)
- **엔코더 해상도:** 1회전당 30 펄스 (펄스 1개당 이동 거리 = 바퀴 둘레 / 30 = 약 1.047cm)

- 두 바퀴 사이의 거리: 20 cm
- IR 센서: 5cm 앞 경로 감지, 3개 센서 어레이 (왼쪽 / 정면 / 오른쪽 순서 배치 가정)
- 센서 측정값: 흰색 = 1, 검은색(경로) = 0

2. 센서 신호 변화 (000 에서 100 으로 변화)에 따른 제어 절차

상황 분석

- 100 신호는 왼쪽 센서가 흰색 바닥(1)을 감지하고, 정면과 오른쪽 센서가 검은색 경로(0)를 감지하고 있음을 의미한다.
- 이는 로봇이 경로의 왼쪽으로 살짝 치우친 상태임을 뜻한다. 정면 센서도 여전히 경로를 묻고 있으므로 급격한 이탈은 아니다.

단계별 제어 절차

1. **오차 인식:** 센서 어레이로부터 100 신호를 입력받아 로봇이 원래 경로보다 왼쪽으로 치우쳤음을 판별한다.
2. **조향 방향 결정:** 경로 중심 조향을 위해 오른쪽으로 회전해야 한다고 판단한다.
3. **모터 제어량 수정:** 왼쪽 바퀴의 속도를 높이고 오른쪽 바퀴의 속도를 낮춘다. 정면 센서값도 경로를 인식하고 있으므로 급격한 차이 대신 부드럽고 완만한 속도 차이를 주어 제어한다.
4. **구동 및 피드백:** 수정된 속도로 모터를 구동하며 정면 센서가 다시 경로 중앙(신호가 다시 안정될 때까지)을 감지하도록 피드백 제어를 반복한다.

3. 엔코더 데이터에 따른 로봇의 이동 분석 및 계산

1단계: 100펄스 구간 (직진 주행)

- 설명: 두 바퀴의 엔코더 측정값이 100펄스로 동일하므로 로봇은 직선 주행을 수행한다.
- 이동 거리 계산:

$$\text{이동 거리} = 100 \times (31.4159 / 30) = \text{약 } 104.72 \text{ cm}$$

2단계: 변동 구간 (오른쪽 곡선 회전 주행)

- **설명:** 왼쪽 바퀴에서 20펄스, 오른쪽 바퀴에서 10펄스가 측정되었으므로 왼쪽 바퀴가 더 많이 굴러 로봇은 오른쪽 방향으로 곡선 회전 주행을 수행한다.
- **각 바퀴 및 중심 이동 거리 계산:**
 - 왼쪽 바퀴 이동 거리 = $20 \times (31.4159 / 30) = \text{약 } 20.94 \text{ cm}$
 - 오른쪽 바퀴 이동 거리 = $10 \times (31.4159 / 30) = \text{약 } 10.47 \text{ cm}$
 - 로봇 중심 이동 거리 = (왼쪽 거리 + 오른쪽 거리) / 2 = 약 15.71 cm
- **회전 반경 계산:** (바퀴 간 거리 $L = 20 \text{ cm}$)

$$\text{회전 반경} = (L / 2) \times [(\text{왼쪽 거리} + \text{오른쪽 거리}) / (\text{왼쪽 거리} - \text{오른쪽 거리})] = (20 / 2) \times [31.4159 / 10.4719] = 30 \text{ cm}$$

- **회전 각도 계산:**

$$\text{회전 각도(라디안)} = \text{로봇 중심 이동 거리} / \text{회전 반경} = 15.708 / 30 = \text{약 } 0.5236 \text{ 라디안 (도 단위 환산 시 정확히 30도)}$$

- **결론:** 로봇은 회전 반경 30 cm를 가지며 오른쪽으로 30도 만큼 곡선 회전 이동하였다.

3단계: 50펄스 구간 (직진 주행)

- **설명:** 이후 50펄스 동안 엔코더 측정값이 다시 동일하므로, 회전된 방향(30도 꺾인 상태)을 기준으로 다시 직선 주행을 수행한다.
- **이동 거리 계산:**

$$\text{이동 거리} = 50 \times (31.4159 / 30) = \text{약 } 52.36 \text{ cm}$$